통계열역학 (2014년 1학기) 기말고사 해답

(총 5문제, 100점)

1. **(10점)**

$$\text{아르곤 분자 3000 개의 질량} = \frac{(3000)(39.95\ \text{g mol}^{-1})}{(6.02214\times10^{23}\ \text{mol}^{-1})} = 1.990\times10^{-19}\ \text{g}$$

그러므로

$$\frac{1.990\times10^{-19}\ \text{g}}{L^3} = 0.100\ \text{g cm}^{-3} \Rightarrow L = \left(\frac{1.990\times10^{-19}\ \text{g}}{0.100\ \text{g cm}^{-3}}\right)^{1/3} = 1.26\times10^{-6}\ \text{cm} = 1.26\times10^{2}\ \text{Å}$$

2. **(총 20점, 각 10점)**

(a) 단원자분자 이상기체의 병진 분자분배함수 $q_{\text{trans}}(V,T)$: 길이가 L인 정육면체 용기에 들어있는 단원자분자의 병진 운동에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$\epsilon_{n_xn_yn_z} = \frac{h^2}{8maL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2) \qquad (n_x,n_y,n_z = 1,2,\cdots) \tag{1}$$

그러므로 병진 분자분배함수는 다음과 같이 나타 낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
q_{\text{trans}}(V,T) &= \sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sum_{n_z=1}^{\infty}\exp\left[-\frac{\beta h^2}{8mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2)\right], &\text{(2a)}\\
&= \sum_{n_x=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_x^2}{8mL^2}\right)\sum_{n_y=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_y^2}{8mL^2}\right)\sum_{n_z=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_z^2}{8mL^2}\right)\\
&= \left[\sum_{n=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n^2}{8mL^2}\right)\right]^3,\\
&\approx \left[\int_0^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 x^2}{8mL^2}\right)dx\right]^3,\\
&= \left(\frac{\pi 8mL^2}{4\beta h^2}\right)^{3/2}\\
&= \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3/2}V,\\
&= \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}V, &\text{(2b)}
\end{aligned}$$

(b) $A(N,V,T) = -k_BT\ln Q(N,V,T)$ 이고, $P = -(\partial A(N,V,T)/\partial V)_{N,T}$ 이므로

$$\begin{aligned}
P &= -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{N,T}, \\
&= k_BT\left(\frac{\partial \ln Q(N,V,T)}{\partial V}\right)_{N,T}, \\
&= k_BT\frac{\partial}{\partial V}\big(N\ln q_{\text{trans}} - \ln N!\big), \quad (Q(N,V,T) = q_{\text{trans}}^N/N!\ \text{이므로}) \\
&\approx k_BT\frac{\partial}{\partial V}\left\{N\ln\left(\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2}V\right) - \ln N!\right\}, \quad (\text{(2b) 식으로부터}) \\
&= Nk_BT\frac{\partial}{\partial V}\left\{\ln\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2} + \ln V - \ln N!\right\}, \\
&= \frac{Nk_BT}{V} \Rightarrow PV = Nk_BT \Rightarrow PV = nRT
\end{aligned}$$

3. **(총 20점, 각 10점)**

(a) 등분배 정리로부터 비선형 다원자분자 이상기체의 일정부피 몰열용량에서 병진운동, 회전운동, 진동운동 기여는 각각 $3R/2$, $3R/2$, $(3N-6)R$ (N은 원자수)이므로,

$$\bar{C}_V = \frac{3}{2}R + \frac{3}{2}R + (3N-6)R = (3N-3)R$$

(b)

$$\bar{C}_P = \frac{\partial H}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T}\big(U+PV\big) = \frac{\partial}{\partial T}\big(U+RT\big) = \underbrace{\frac{\partial U}{\partial T}}_{\bar{C}_V} + R = (3N-3)R + R = (3N-2)R$$

4. **(20점)** Maxwell 속력 분포식은 다음과 같이 주어진다.

$$F(v) = 4\pi v^2\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right)$$

$F(v)$를 속력으로 미분하면,

$$\frac{dF(v)}{dv} = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right)\left(2-\frac{mv^2}{k_BT}\right)v \tag{3}$$

위 식으로부터 $dF(v)/dv = 0$가 되는 점은 $v = 0$과 $v = \sqrt{2k_BT/m}$이다. $v = \sqrt{2k_BT/m}$에서 분포 곡선은 최대값을 갖는다. 그러므로 온도가 증가할수록 최대값에서의 v 값이 증가하는 것을 알 수 있다. (a)와 (b) 분포 곡선에서 최대값에서의 v 값이 (a)가 더 크기 때문에 (a)가 온도가 더 높은 1000 K에 해당한다.

5. **(총 30점, 각 10점)**

(a) 분자 크기가 0이고, 분자 간 상호작용이 없다고 가정하는 이상기체와 달리 실제 기체는 분자 부피가 존재하고, 분자 간 상호작용이 있기 때문에 이상기체의 상태방정식과 실제 기체에 대한 van der Waals 상태식은 차이가 있다.

(b) (A) 항은 두 분자 간 밀어냄 상호작용을 나타내고, (B) 항은 분자 간 끌어당김 상호작용을 의미한다.

(c) 문제 (1) 식에서 (ㄱ) 항은 용기에 존재하는 기체 분자의 크기만큼 공간 상에서 차지하는 부피에 의해 기체 분자들이 움직일 수 있는 공간이 감소함을 나타내는 항이고, (ㄴ) 항은 분자 간 끌어당김 상호작용에 의해 실제 기체의 압력이 이상기체의 압력보다 감소함을 나타내는 항이다. 그러므로 (ㄱ) 항은 분자 자체의 부피와 관계가 있고, 분자 자체의 부피로 인해 분자 간 거리가 분자 지름 만큼 가까와질 때 분자 간에는 밀어냄 상호작용이 존재한다. 그러므로 (ㄱ) 항은 분자 간 밀어냄 상호작용을 나타내는 (A) 항과 연관되어 있다. (L) 항은 분자 간 끌어당김 상호작용에 의한 압력 감소를 의미하므로 끌어당김 상호작용을 의미하는 (B) 항과 연관되어 있다.